ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР (ҚМЖ)

Информатика | 7-сынып | Ұзақтығы: 40 минут

Бөлім:	Алгоритмдер және программалау
Мектеп:	_____
Күні:	____ . ____ . 2026
Мұғалімнің аты-жөні:	_____
Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар:	7 ____ сынып Қатысқандар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы:	**Алгоритмді әзірлеу.** Алгоритм және оның құпиялары. Тармақталған алгоритмдерді Python тілінде программалау
Оқу мақсаты:	7.3.2.1 Python программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу
Сабақтың мақсаты:	**Барлық оқушылар:** алгоритм ұғымын, оның 4 қасиетін (дискреттілік, анықтылық, нәтижелілік, жалпылық) және 3 түрін (сызықтық, тармақталған, циклдік) біледі; блок-схема пішіндерінің қызметін атайды. **Көпшілігі:** берілген жағдайға сай алгоритм түрін анықтайды; тармақталған алгоритмнің блок-схемасын сызады; салыстыру операторларын (`>`, `<`, `==`, `!=`, `>=`, `<=`) қолданып, `if / else` құрылымымен қарапайым программа жазады. **Кейбір оқушылар:** өз шартымен есеп құрастырып, блок-схемасын сызады, программасын жазады; қателі кодты тауып түзетеді; программаны түрлі мәндермен тексереді.
Бағалау критерийі:	Оқушы: – алгоритмнің қасиеттері мен түрлерін ажыратады; – блок-схема пішіндерінің қызметін сәйкестендіреді; – тармақталған алгоритмнің блок-схемасын құрады; – шартты тексеру операторларын (`==` мен `=` айырмашылығын) дұрыс қолданады; – `if / else` құрылымын қос нүктемен және шегіністі сақтап жазады; – программаны орындап, нәтижесін болжаммен салыстырып тексереді.
Тілдік мақсаттар:	**Терминдер:** алгоритм, орындаушы, блок-схема, тармақталу, шарт, оператор, дискреттілік, анықтылық, нәтижелілік, жалпылық. **Пайдалы тіркестер:** «Егер шарт орындалса, онда …»; «Әйтпесе …»; «Бұл алгоритм … түріне жатады, себебі …»; «Ромб пішіні шартты тексеруді білдіреді».
Құндылықтарға баулу:	Өз бетімен жұмыс істеу, жауапкершілік, ынтымақтастық (жұптық жұмыс), цифрлық сауаттылық, логикалық ойлау.
Пәнаралық байланыс:	Математика (теңсіздіктер, жұп және тақ сандар, дәреже, қалдықсыз бөліну); биология және өмірлік жағдаяттар (жануарлар күтімі, ұйқы режимі); тарих (әл-Хорезми және «алгоритм» сөзінің шығуы).
АКТ қолдану дағдылары:	Интерактивті тақта / проектор арқылы презентацияны қолдану; Gamilab интерактивті ойыны; Wordwall тапсырмасы; Python-да программа жазу (IDLE немесе онлайн орта); бейнеролик.
Алдыңғы білім:	Алгоритм туралы бастапқы түсінік; Python-да `print()`, `input()` командалары және айнымалы ұғымы.

Сабақ барысы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 0–4 мин Ұйымдастыру, қызығушылықты ояту	**1. Креатив амандасу ойыны «Сәлем-алгоритм» (1-слайд).** Мұғалім сәлемдесуді 3 қадамнан тұратын алгоритм ретінде береді: ① орныңнан тұр; ② жұбыңа қарап жымиып, қол бер; ③ егер жұбыңның есімі дауысты дыбыстан басталса – «Сәлем!» де, әйтпесе – «Сәлеметсіз бе!» де. Оқушылар «орындаушы» болып, қадамдарды дәл орындайды. **2. Ойын «Дәл орындаушы – Робот».** Бір оқушы «робот» болады. Мұғалім «Тақтаға бар» деген жалпы команда береді – робот орындай алмайды. Сұрақ: «Не себепті?» (қанша қадам, қай жаққа – нақты емес). Қорытынды: орындаушыға нақты қадамдар керек. **3.** Тақырыпты, оқу мақсатын, бағалау критерийлерін таныстырады. «Миссия картасы» (2-слайд): сабақ 4 миссия-деңгейден тұрады.	Мұғаліммен амандасады, ойынға қатысады, командаларды дәл орындайды. «Робот неге орындай алмады?» деген сұраққа жауап береді. Миссия картасымен танысып, мақсатты өз сөзімен айтады.	Ауызша кері байланыс: «Жарайсың!», «Керемет болжам!»	Презентация, 1–2-слайдтар Интерактивті тақта / проектор
Сабақтың ортасы 4–12 мин Жаңа білімді меңгерту (1–2-миссия)	**1. Алгоритм дегеніміз не? (3-слайд).** Алгоритм – белгілі бір есепті шешу немесе мақсатқа жету үшін орындалатын нақты, кезектескен қадамдар жиынтығы. Мысал: ояну → тіс жуу → таңғы ас ішу → мектепке бару. **2. Алгоритмнің орындаушысы кім? (4-слайд).** Адам (аспаз), құрылғы (робот-шаңсорғыш, компьютер). «Компьютер – ең дәл орындаушы, ол тек берілген командаларды орындайды». **3. Бейнеролик (2–3 мин).** Көрер алдында 2 сұрақ қояды: «Алгоритмнің қандай қасиеттері көрінді?», «Қандай түрлері аталды?» **4. Алгоритмнің 4 алтын қасиеті (5-слайд)** және **3 негізгі түрі (6-слайд):** сызықтық, тармақталған, циклдік. Әр түрге өмірден мысал сұрайды.	Анықтаманы дәптерге жазады. Бейнені көріп, сұрақтарға жауап береді. Қасиеттері мен түрлерін дәптерге қысқаша сызба ретінде түсіреді, өз мысалын келтіреді.	Формативті бағалау: ауызша сұрақ-жауап («Робот неге орындай алмады? Қай қасиет бұзылды?»), «бас бармақ» әдісі.	Презентация, 3–6-слайдтар Бейнеролик: [сілтеме: _____] Дәптер
Сабақтың ортасы 12–20 мин Блок-схема және тармақталған алгоритм. Python-да if / else (3–4-миссия)	**1. Блок-схема (7-слайд):** сопақша – басы / соңы; параллелограмм – деректерді енгізу / шығару; тіктөртбұрыш – іс-әрекет, есептеу; ромб – шартты тексеру (Иә / Жоқ). **2. Тармақталған алгоритмге жақынырақ қарау (8-слайд):** шарт орындалса («Иә») – 1-жол, орындалмаса («Жоқ») – 2-жол. **3. Python-дағы тармақталу (9-слайд)** және **шартты тексеру операторлары (10-слайд):** `>`, `<`, `==`, `!=`, `>=`, `<=`. Ескерту: `==` – екі теңдік белгісі; `if` және `else` сөздерінен	Блок-схема пішіндерінің қызметін атайды. Марғау есебінің блок-схемасын дәптерге сызады, кодты жазады. Жұпта `t = 9` және `t = 5` болғанда, сондай-ақ `a = 6` және `a = 5` болғанда нәтижені болжайды (36 және 125).	Жұптық өзара бағалау: дұрыс болжанған нәтиже саны (4 есептің ішінен). Мұғалімнің бақылауы.	Презентация, 7–12-слайдтар Python (IDLE / онлайн орта) Дәптер

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	кейін қос нүкте қойылады, келесі қадам шегіністен жазылады. **4. Бірге шешеміз.** «Марғаудың денсаулығы» (11-слайд): блок-схеманы тақтада бірге сызады, кодын жазады: `if t >= 8:` → `print('Дені сау')`, `else:` → `print('Денсаулығына мән беріңіз')`. «Жұп немесе тақ сан?» (12-слайд): `a % 2 == 0` болса `a ** 2`, әйтпесе `a ** 3`.			
Сабақтың ортасы 20–35 мин Жеке практикалық жұмыс: ойындар және Python есебі	Орындалу уақытын және балл бөлінісін таныстырады (барлығы 10 балл). **Сергіту сәті (1 мин)** – «Алгоритмдік сергіту» (денсаулық бөлімін қара). **тапсырма – Wordwall (3 мин, 5 балл).** Сілтеме: [_____] **тапсырма – Python практикасы (7 мин, 5 балл).** Оқушы деңгейін таңдайды: **А деңгейі:** дайын блок-схема бойынша кодты толықтырады: ауа температурасы `t` берілген; `t >= 25` болса «Жеңіл киін», әйтпесе «Күртеше киіңіз» деп шығарады. **В деңгейі:** `a` және `b` екі сан берілген; олардың үлкенін шығаратын программа жазады. **С деңгейі:** `a` саны 5-ке қалдықсыз бөліне ме? (`a % 5 == 0`); өз шартымен есеп құрастырып, блок-схемасын сызып, программасын жазады; қателі кодты (қос нүкте мен шегініс жоқ) түзетеді. Қолдау көрсетеді, ортақ қателерді (`=` мен `==`, қос нүкте, шегініс) тақтада түсіндіреді.	Gamilab ойынын ойнап, нәтижесін көрсетеді. Wordwall тапсырмасын орындайды. Python тапсырмасын өз деңгейінде орындап, екі түрлі мәнмен тексереді. Орындап болған соң жауабын өзі тексереді.	Критерий-дескриптор бойынша: жалпы 10 балл. 9–10 балл – жоғары; 6–8 балл – орта; 0–5 балл – төмен деңгей. (Балл бөлінісі төмендегі «Бағалау» бөлімінде.)	Gamilab және Wordwall сілтемелері Компьютер / телефон Python Дәптер
Сабақтың соңы 35–40 мин Қорытынды, рефлексия, үй тапсырмасы	**1. Қорытынды (13-слайд «Біз не білдік?»):** қасиеттері, түрлері, Python-дағы көрінісі. **2. «Біліміңді тексер» (14-слайд)** және **«Сәйкестендіру ойыны» (15-слайд):** оқушылар алгоритм түрлерін мысалдармен сәйкестендіреді (сызықтық – ояну, тіс жуу, мектепке бару; тармақталған – егер жаңбыр жауса, қолшатыр алу; циклдік – 5 рет «Сәлем» деп жазу). **3. Рефлексия «Миссия картасы»:** оқушылар орындалған миссияларды жұлдызшамен (1–3 ★) белгілейді. **4. Үй тапсырмасы:** – күнделікті өмірден тармақталған алгоритм ойлап тауып («Егер …, онда …, әйтпесе …»), блок-схемасын дәптерге сыз;	Тест сұрақтарына жауап беріп, ойында сызықтарды дұрыс жалғайды. Миссия картасына жұлдызша қояды. Үй тапсырмасын жазып алады.	Өзін-өзі бағалау (рефлексия «Миссия картасы»). Мұғалімнің жалпы бағасы.	Презентация, 13–15-слайдтар Миссия картасы (дәптерде)

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	тапсырма – Gamilab ойыны (). Алгоритм қасиеттері, түрлері, блок-схема бойынша бекіту ойыны. Сілтеме: [_____] **5.** Бағаларды жариялайды, сабаққа қатысқандарға алғыс айтады.			

Саралау, бағалау және денсаулық

Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма бересіз?	Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
Қолдау қажет оқушыларға: – дайын блок-схема және кодтың үлгісі (Марғау есебі) тірек ретінде беріледі; – А деңгейінде кодтың бос орындарын толтырады; – жұптық жұмыста күшті оқушымен жұптасады; – 8–10-слайдтар (шарт, if / else, операторлар) қайта көрсетіледі. **Қабілеті жоғары оқушыларға:** – С деңгейі: өз шартымен есеп құрастырады, блок-схемасын сызады, программасын жазады; – қателі кодтан қателерді табады (қос нүкте, шегініс, `=` мен `==`); – қосымша: екі шарты бар есеп (мысалы, сан жұп әрі 10-нан үлкен – `and` операторы).	**Формативті бағалау:** ауызша сұрақ-жауап, «бас бармақ», жұптық өзара бағалау, Gamilab және Wordwall нәтижелері. **Критерийлер:** жалпы 10 балл. – Gamilab ойыны – 3 балл; – Wordwall тапсырмасы – 2 балл; – Python тапсырмасы – 5 балл: шарт дұрыс жазылды – 1; `if / else`, қос нүкте, шегініс – 2; программа қатесіз орындалады – 1; екі түрлі мәнмен тексерілді – 1. **Деңгейлер:** 9–10 балл – жоғары; 6–8 балл – орта; 0–5 балл – төмен. **Өзін-өзі бағалау:** «Миссия картасы» (жұлдызшалар). **Кері байланыс:** «Екі жұлдыз, бір тілек».	Компьютер / экран алдында отыру ережелерін еске салу: көзден экранға дейінгі қашықтық, отыру қалпы. Телефон мен планшетті тек оқу мақсатында пайдалану. **«Алгоритмдік сергіту» (1 мин):** «Егер сыртта күн ашық болса – қолыңды жоғары көтер, әйтпесе – шапалақта!», «Егер сен бүгін таңертең шай ішсең – бір рет отыр-тұр, әйтпесе – иығыңды қозғалт!» Көз жаттығуы: алысқа және жақынға қарау, көзді жұму. Электр құралдарымен қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін сақтау.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер оқушылар оқу мақсатына жетпесе, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақыт тиімді бөлінді ме? Жоспардан ауытқулар болды ма, неліктен?	
Жалпы баға	

Сабақта жақсы өткен екі нәрсе (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақты жақсартуға не көмектесе алады (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері / қиындықтары туралы не білдім, келесі сабақта нені назарда ұстаймын?	